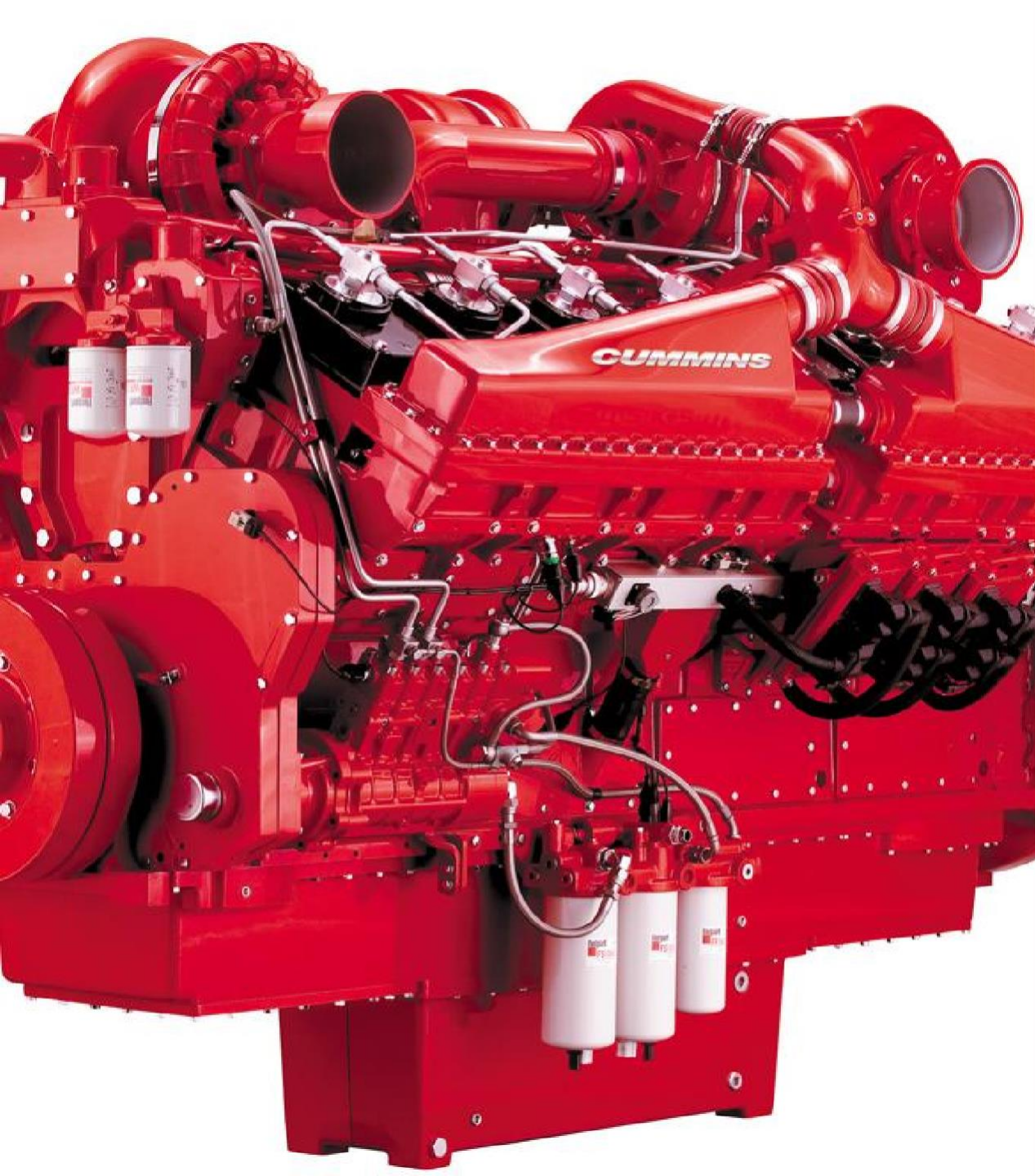




气门盘部磨损分析报告

Отчет об анализе износа тарелки клапана

Номер отчета Report No.: MS&T2026033

Докладчик Reporter: Tao Lang

Аудитор Approver: Shi Shi Liang

Докладывающая организация Department:

Лаборатория материалов

Дата доклада Time: 2026/3/10

Описание

- ESN: 33232926
- Название неисправной детали: Клапан/Седло Клапана
- Артикул: 3088389/3086192
- Поставщик ID: /
- Время наработки: 15126h
- Обстоятельства поломки:
 - Замеренные зазоры клапанов у клиента оказались малыми; при вскрытии обнаружен износ тарельчатых частей нескольких клапанов.



Макроскопическое наблюдение

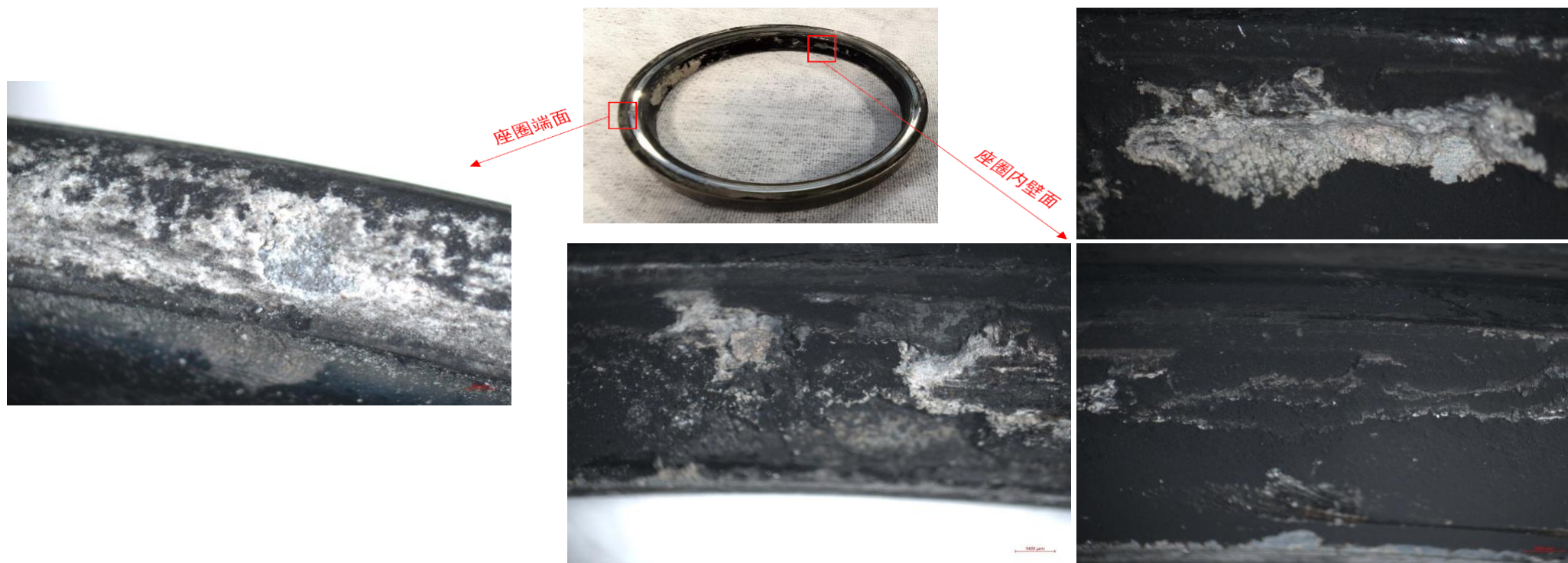


Внешние повреждения двух групп выпускных клапанов/клапанных сёдел в целом одинаковы:

— Износ тарелок выпускных клапанов и сёдел;

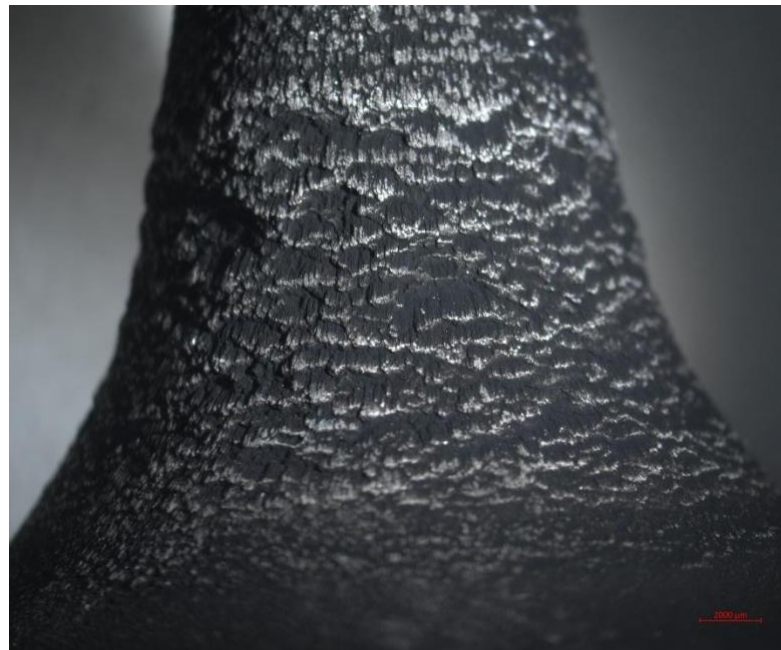
— На тарелках выпускных клапанов и сёдлах присутствуют белые отложения, типичная морфология показана на следующей странице.

Морфология отложений на кольце



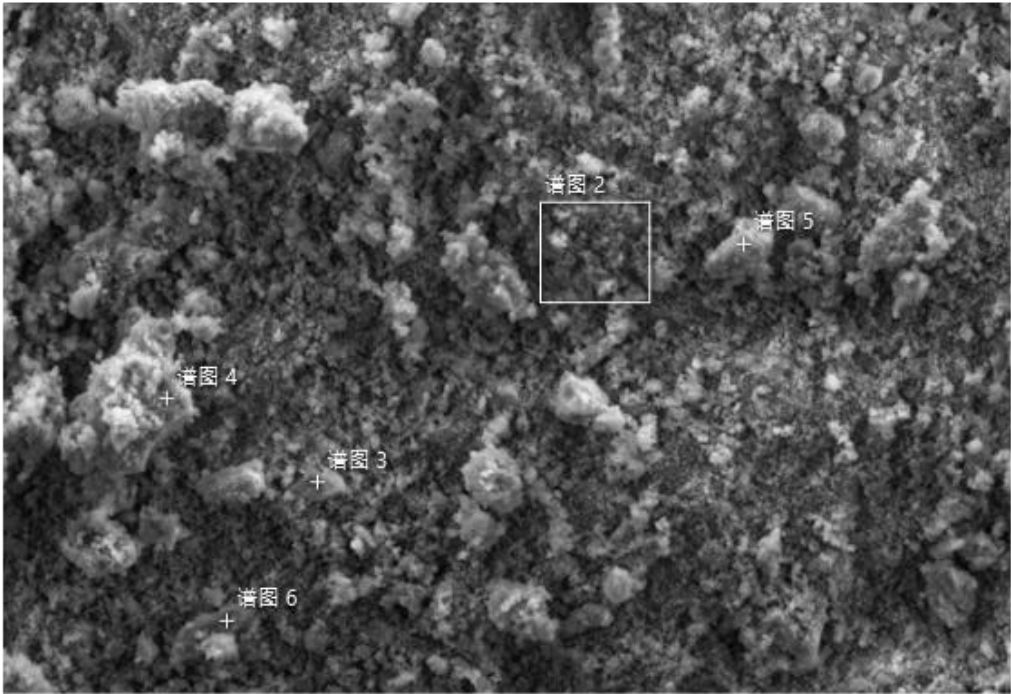
Отложения на торцевой поверхности и внутренней стенке седла: поверхность имеет чёрный цвет (чрезвычайно малая толщина), внутренняя часть — белого цвета (составляет основную часть толщины).

Морфология отложений на выпускном клапане



- Отложения на тарелке выпускного клапана: поверхность имеет чёрный цвет (чрезвычайно малая толщина), внутренняя часть — белого цвета (составляет основную часть толщины).

Состав осадка седла (по данным ЭДС)



谱图 2		
	Wt%	σ
O	30.0	0.4
Ca	22.9	0.2
C	15.7	0.5
Zn	13.5	0.3
P	9.3	0.1
S	6.3	0.1
Na	1.2	0.1
Fe	0.6	0.1
Si	0.2	0.0
Al	0.2	0.0
Mg	0.1	0.0

谱图 3		
	Wt%	σ
O	33.0	0.4
Ca	25.0	0.2
C	18.2	0.5
P	9.6	0.1
Zn	8.4	0.2
S	4.8	0.1
Na	1.1	0.1

谱图 4		
	Wt%	σ
O	30.7	0.4
Ca	22.3	0.2
C	19.2	0.5
P	11.3	0.1
Zn	10.0	0.2
S	4.3	0.1
Na	1.4	0.1
Fe	0.4	0.1
Si	0.2	0.0
Al	0.1	0.0

谱图 5		
	Wt%	σ
O	38.4	0.4
Ca	21.6	0.2
C	15.6	0.5
S	8.5	0.1
Zn	7.7	0.2
P	7.0	0.1
Na	1.0	0.1
Si	0.1	0.0

谱图 6		
	Wt%	σ
O	35.5	0.5
C	28.0	0.8
Ca	8.9	0.2
Si	7.7	0.1
Al	4.7	0.1
Zn	4.5	0.2
P	3.6	0.1
S	3.4	0.1
K	1.6	0.1
Fe	1.2	0.1
Na	0.7	0.1
Mg	0.4	0.1

100µm			
Element Analysis (ppm)元素			
ASTM D5185			
Silver (Ag)银			<1
Aluminium (Al)铝			1
Boron (B)硼	Анализ элементов нового моторного масла		17
barium(Ba)钡			2
Calcium (Ca)钙			3328
Cadmium(Cd)镉			<1
Chromium (Cr)铬			<1
Copper (Cu)铜			<1
Iron (Fe)铁			2
Potassium (K)钾			<1
Magnesium (Mg)镁			10
Manganese(Mn)锰			<1
Molybdeum (Mo)钼			1
Sodium (Na)钠			1
Nickel (Ni)镍			<1
Phosphorous (P)磷			953
Lead (Pb)铅			<1
Silicon (Si)硅			4
Tin (Sn)锡			1
Titanium (Ti)钛			<1
Vanadium (V)钒			<1
Zinc (Zn)锌			1074

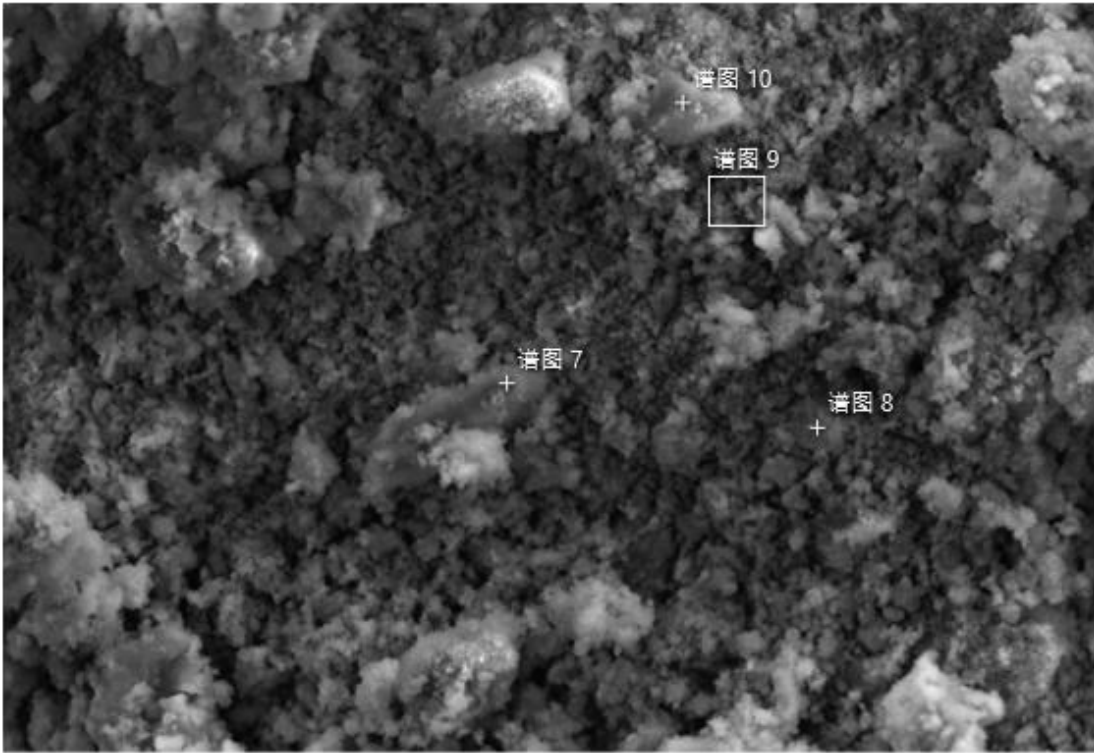
■ Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа отложений на седле: в отложениях присутствует небольшое количество пыли.

— На спектрах 2, 3, 4, 5 основными элементами являются O, C, Ca, Zn, P, что соответствует элементам присадок моторного масла (Ca, Zn, P, Mg) и представляет собой золу масла.

— На спектре 6 основными элементами являются O, C, Ca, Zn, P, Si, Al; при этом элементы Si и Al не относятся к элементам присадок масла, их источником, вероятно, является пыль (элементный анализ пыли представлен далее).confidential

Отложения на клапанах – состав EDS

电子图像 3



谱图 7	Wt%	σ
O	39.4	0.5
C	18.4	0.7
Si	10.0	0.2
Al	7.4	0.1
Ca	6.6	0.1
Ti	5.6	0.1
Zn	3.1	0.2
P	3.0	0.1
K	2.4	0.1
S	1.9	0.1
Fe	1.0	0.1
Mg	0.6	0.1
Na	0.5	0.1

谱图 8	Wt%	σ
O	33.1	0.4
Ca	31.5	0.3
C	11.5	0.4
P	9.8	0.1
Zn	8.0	0.2
S	4.7	0.1
Na	1.0	0.1
Al	0.2	0.0
Mg	0.2	0.0

谱图 9	Wt%	σ
O	32.7	0.4
Ca	22.1	0.2
C	18.2	0.5
Zn	9.6	0.2
P	8.9	0.1
S	6.4	0.1
Na	1.3	0.1
Fe	0.3	0.1
Si	0.2	0.0
Al	0.2	0.0

谱图 10	Wt%	σ
O	33.2	0.6
Ca	24.7	0.4
C	18.9	0.8
P	9.2	0.2
Zn	8.2	0.3
S	4.8	0.1
Na	1.1	0.2

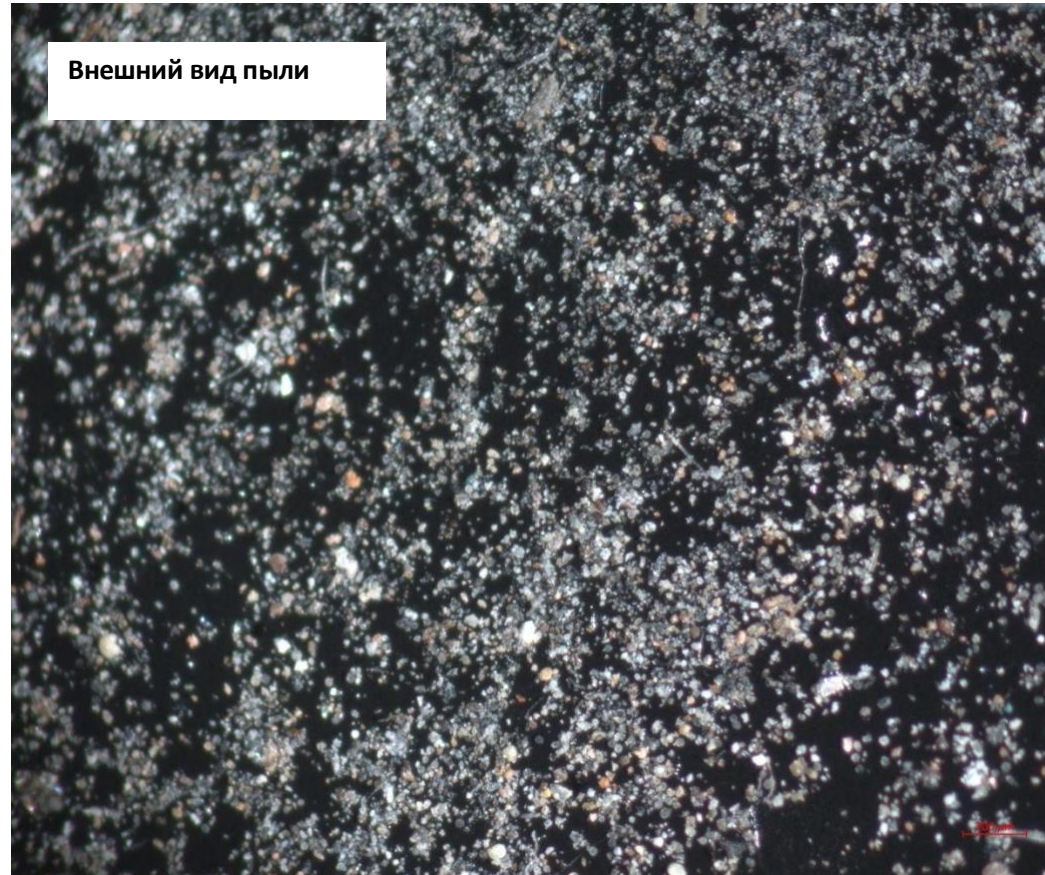
50µm			
Element Analysis (ppm)/元素	ASTM D5185		
Silver (Ag)银		<1	
Aluminium (Al)铝		1	
Boron (B)硼		17	
barium(Ba)钡		2	
Calcium (Ca)钙		3328	添加剂
Cadmium(Cd)镉		<1	
Chromium (Cr)铬		<1	
Copper (Cu)铜		<1	
Iron (Fe)铁		2	
Potassium (K)钾		<1	
Magnesium (Mg)镁		10	添加剂
Manganese(Mn)锰		<1	
Molybdenum (Mo)钼		1	
Sodium (Na)钠		1	
Nickel (Ni)镍		<1	添加剂
Phosphorous (P)磷		953	添加剂
Lead (Pb)铅		<1	
Silicon (Si)硅		4	
Tin (Sn)锡		1	
Titanium (Ti)钛		<1	
Vanadium (V)钒		<1	
Zinc (Zn)锌		1074	添加剂

Анализ элементов нового моторного масла

Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа отложений на тарелке клапана: в отложениях присутствует небольшое количество пыли.

- На спектрах 2, 3, 4, 5 основными элементами являются O, C, Ca, Zn, P, что соответствует элементам присадок моторного масла (Ca, Zn, P, Mg) и представляет собой золу масла.
- На спектре 6 основными элементами являются O, C, Ca, Zn, P, Si, Al; при этом элементы Si и Al не относятся к элементам присадок масла, их источником, вероятно, является пыль (элементный анализ пыли представлен далее).
- Среди множества протестированных образцов преобладает зола масла, содержание пыли незначительное.

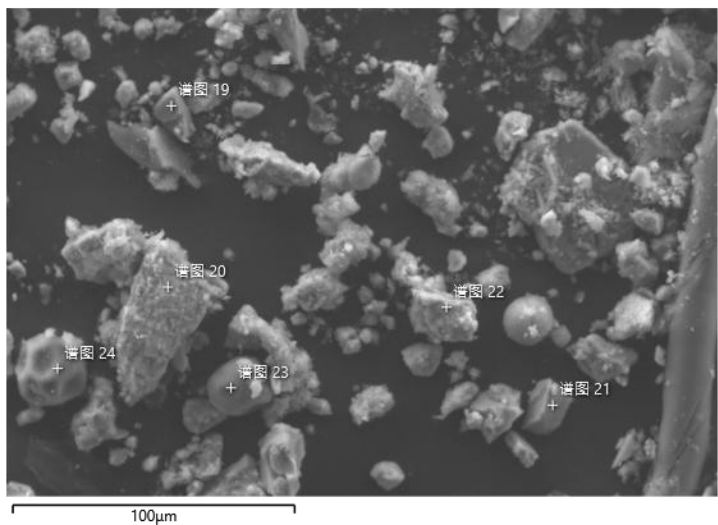
Обнаружение пыли



- В сухом месте на открытом воздухе, пыль, осевшая на трубопроводе, отобрана с помощью токопроводящей ленты.
- Частицы пыли имеют разнообразные цвета и морфологию.

Состав пыли по данным EDS

电子图像 6

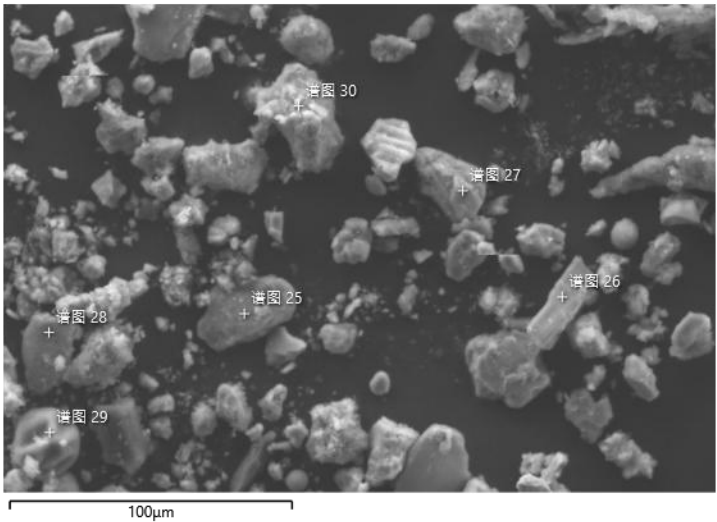


谱图 19	谱图 20	谱图 21	谱图 22	谱图 23	谱图 24
Wt%	Wt%	Wt%	Wt%	Wt%	Wt%
C 41.2 0.5	Fe 38.3 0.3	C 46.6 0.4	C 40.8 0.5	C 52.2 0.3	C 49.3 0.3
O 33.0 0.3	O 29.6 0.3	O 29.3 0.3	O 28.3 0.3	O 32.0 0.3	O 33.9 0.3
Si 21.7 0.2	C 25.8 0.4	Si 21.4 0.2	Si 13.2 0.1	Ti 5.1 0.1	Ca 4.9 0.1
Ca 1.2 0.0	Si 2.1 0.0	Ca 1.1 0.0	K 5.5 0.1	Ca 2.8 0.0	Zn 2.5 0.1
Al 0.7 0.0	Ca 1.7 0.0	Fe 0.5 0.1	Al 5.1 0.1	Si 2.5 0.0	Cl 1.8 0.0
Zn 0.7 0.1	Al 1.6 0.0	Al 0.5 0.0	Zn 2.5 0.1	Fe 1.2 0.1	Na 1.6 0.1
Fe 0.6 0.1	Zn 0.4 0.1	Zn 0.3 0.1	Fe 1.6 0.1	Zn 1.1 0.1	Si 1.3 0.0
K 0.3 0.0	K 0.1 0.0	K 0.2 0.0	Ca 1.3 0.0	Al 1.0 0.0	Mg 1.1 0.0
Na 0.2 0.0	S 0.1 0.0	Na 0.1 0.0	Na 0.5 0.0	K 0.6 0.0	S 1.1 0.0
S 0.2 0.0	Ti 0.1 0.0		S 0.4 0.0	Na 0.5 0.0	K 0.9 0.0
Mg 0.2 0.0			Mg 0.4 0.0	S 0.3 0.0	Fe 0.9 0.1
			W 0.3 0.2	Mg 0.3 0.0	Al 0.6 0.0
			P 0.2 0.0	Cl 0.2 0.0	P 0.1 0.0
			Cl 0.1 0.0	P 0.2 0.0	

- Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа пыли:
 - Виды пыли многообразны, основные элементы: O, C, Ca, Zn, Al, Si, (Fe) и др., при этом в некоторых видах пыли содержание Al и Si высокое;
 - Пыль практически не содержит элемента P, либо его содержание крайне низкое.

Состав пыли по данным EDS

电子图像 7



谱图 25		
	Wt%	σ
C	38.2	0.4
O	35.8	0.3
Si	10.1	0.1
Al	6.0	0.1
K	3.1	0.1
Ca	2.1	0.0
Zn	1.5	0.1
Fe	1.3	0.1
Mg	0.9	0.0
Na	0.4	0.1
S	0.4	0.0
Ti	0.2	0.0
Cl	0.1	0.0

谱图 26		
	Wt%	σ
O	45.6	0.3
C	30.3	0.3
Ca	12.8	0.1
Mg	8.4	0.1
Si	1.1	0.0
Al	0.5	0.0
Zn	0.5	0.1
Fe	0.4	0.0
K	0.2	0.0
Na	0.1	0.0
S	0.1	0.0

谱图 27		
	Wt%	σ
O	39.7	0.3
C	28.3	0.3
Ca	27.8	0.2
Si	1.6	0.0
Al	0.8	0.0
Fe	0.5	0.1
Zn	0.5	0.1
Mg	0.2	0.0
Na	0.2	0.1
K	0.2	0.0
S	0.1	0.0

谱图 28		
	Wt%	σ
O	35.5	0.3
C	35.0	0.4
Fe	11.5	0.1
Si	6.2	0.1
Al	4.5	0.1
Mg	2.8	0.1
Zn	1.6	0.1
Ca	1.3	0.0
Na	0.5	0.1
K	0.5	0.0
S	0.3	0.0
W	0.2	0.2
Cl	0.1	0.0

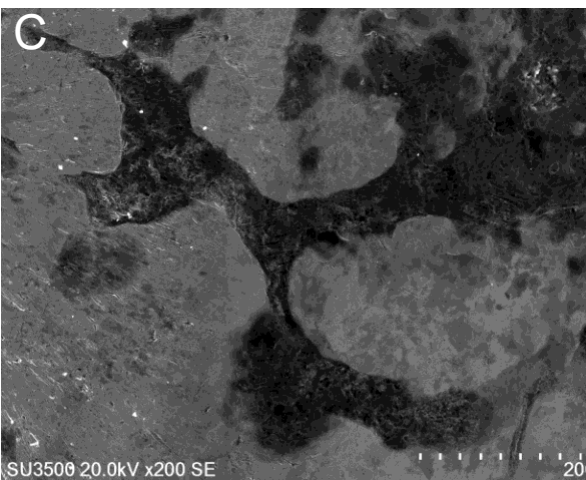
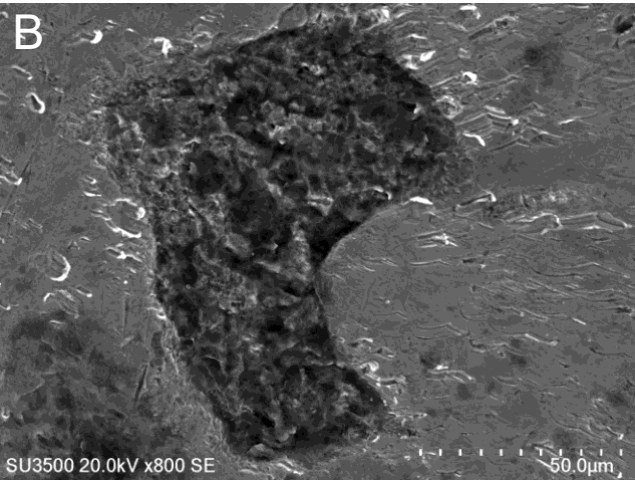
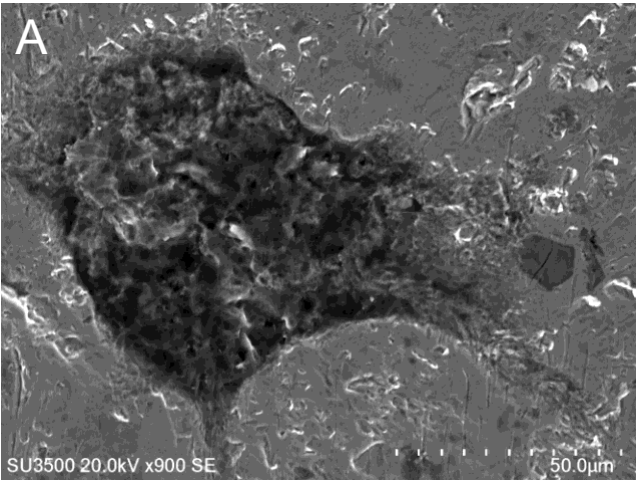
谱图 29		
	Wt%	σ
C	51.6	0.3
O	32.4	0.3
Zn	4.0	0.1
Ca	3.5	0.1
Si	1.8	0.0
Cl	1.3	0.0
Na	1.1	0.1
Fe	0.8	0.1
S	0.8	0.0
Al	0.7	0.0
P	0.7	0.0
K	0.6	0.0
Mg	0.6	0.0
Ti	0.1	0.0

谱图 30		
	Wt%	σ
O	45.9	0.4
C	30.9	0.5
Si	18.5	0.2
Al	1.7	0.0
Ca	0.9	0.0
Fe	0.6	0.0
K	0.4	0.0
Mg	0.3	0.0
Zn	0.3	0.1
Na	0.2	0.0
Ti	0.2	0.0
S	0.1	0.0

Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа пыли:

- Существует множество видов пыли, основные элементы: O, C, Ca, Zn, Al, Si, (Fe) и другие; при этом в некоторых видах пыли содержание Al и Si высокое;
- Пыль практически не содержит фосфор (P), либо его содержание крайне низкое.

Данные по износу

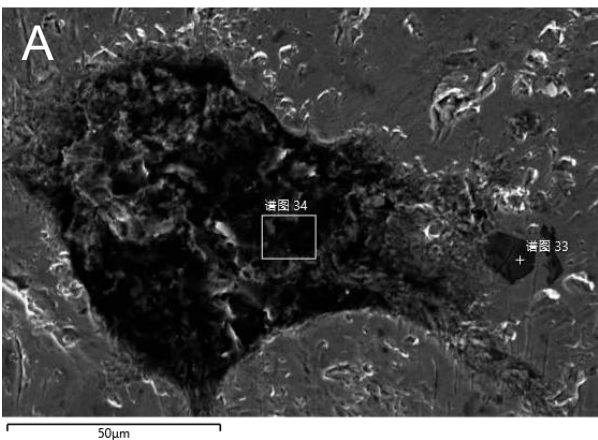


На изношенной поверхности тарелки клапана имеется множество углублений (кратеров), оптическая морфология показана на рисунке.

Микроструктура внутри углублений показана на рисунке ниже, наблюдаются царапины и «впадины».

Изношенная поверхность клапана

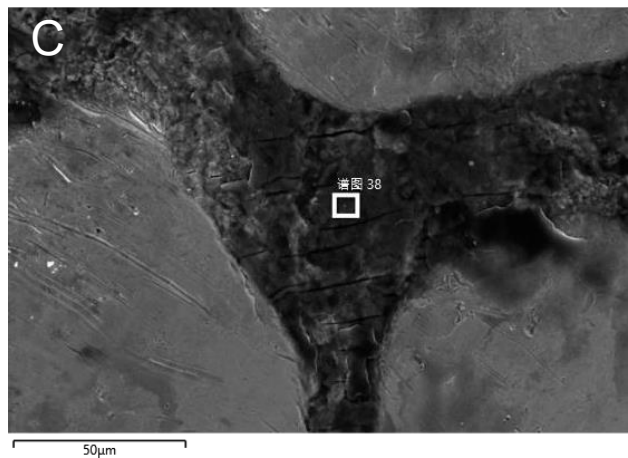
电子图像 9



谱图 33	Wt%	σ
Ti	65.5	0.6
N	20.0	0.4
C	5.7	0.3
O	4.0	0.5
Ni	2.6	0.1
Nb	1.2	0.1
Cr	0.5	0.1
Ca	0.2	0.0
P	0.1	0.0
S	0.1	0.0

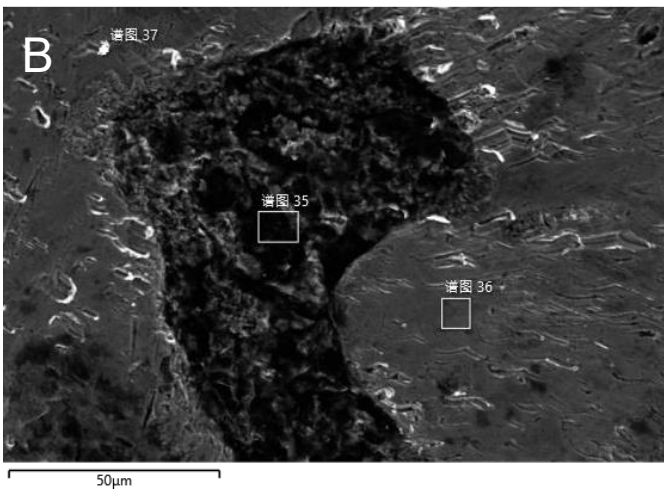
谱图 34	Wt%	σ
C	31.1	0.4
O	23.4	0.3
Ni	14.6	0.2
Ca	14.3	0.1
S	4.5	0.1
Zn	3.5	0.2
P	3.2	0.1
Cr	1.8	0.1
Fe	1.2	0.1
Ti	1.1	0.1
Na	0.7	0.1
Al	0.3	0.0
Si	0.2	0.0
Mg	0.2	0.0

电子图像 11



谱图 38	Wt%	σ
C	58.4	0.3
Ca	13.9	0.1
O	13.1	0.2
S	4.1	0.1
Zn	3.3	0.1
P	3.0	0.0
Ni	2.8	0.1
Cr	0.5	0.0
Na	0.3	0.1
Fe	0.2	0.0
Co	0.2	0.1
Mg	0.1	0.0

电子图像 10



谱图 35	Wt%	σ
C	27.8	0.6
O	23.7	0.4
Ca	14.4	0.2
Ni	13.5	0.3
Cr	5.0	0.1
S	4.9	0.1
Zn	3.9	0.2
P	3.5	0.1
Fe	2.0	0.1
Ti	0.9	0.1
Al	0.4	0.1

谱图 36	Wt%	σ
Ni	64.9	0.6
Cr	15.4	0.3
C	9.0	0.6
Fe	7.4	0.2
Ti	2.1	0.1
Al	1.3	0.1

谱图 37	Wt%	σ
Ni	55.9	0.9
C	14.2	1.1
Cr	11.2	0.3
O	7.3	0.5
Fe	6.4	0.3
Si	1.6	0.1
Ti	1.6	0.1
Al	1.4	0.2
Ca	0.4	0.1

■ Во «впадинах» содержится большое количество зольных отложений масла.

Изношенная поверхность клапана

电子图像 12



	Wt%	σ
Ni	50.4	0.5
C	13.7	0.6
Cr	11.6	0.2
O	11.3	0.3
Fe	5.6	0.2
Si	2.4	0.1
Ti	1.6	0.1
Ca	1.3	0.1
P	0.9	0.1
Al	0.8	0.1
S	0.4	0.1

	Wt%	σ
Ni	49.6	0.5
Si	13.8	0.2
Cr	13.0	0.3
O	11.8	0.3
Fe	6.0	0.2
C	3.6	0.5
Ti	1.8	0.1
Al	0.3	0.1

	Wt%	σ
Ni	47.4	0.7
C	13.9	1.0
O	12.8	0.5
Cr	11.6	0.3
Si	5.8	0.2
Fe	5.2	0.2
Ti	1.4	0.1
Al	1.1	0.1
Ca	0.5	0.1
P	0.3	0.1

На спектре 40 содержание Si высокое, данная царапина, возможно, вызвана попаданием пыли.

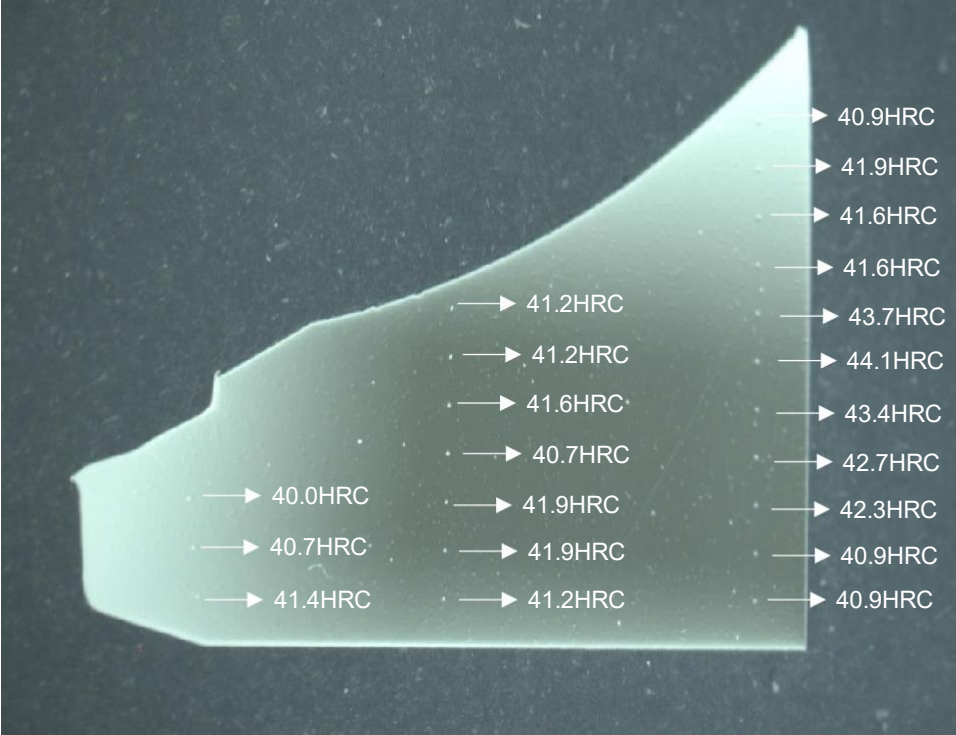
Поперечное сечение тарелки клапана



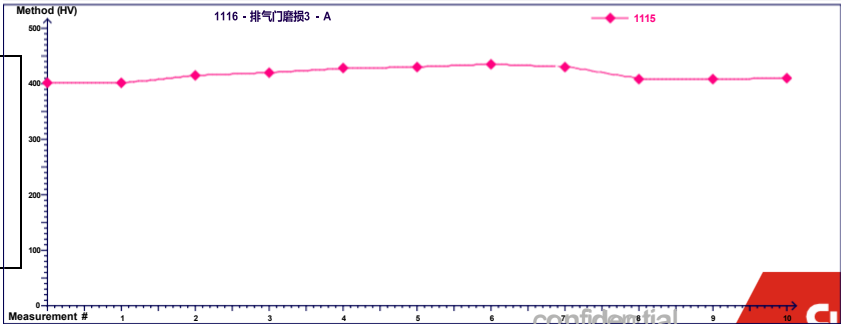
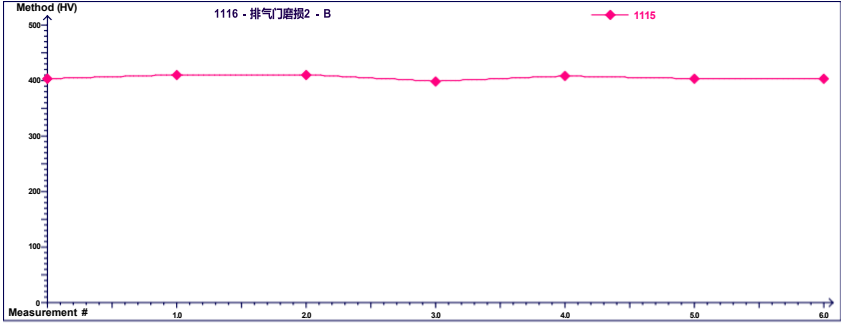
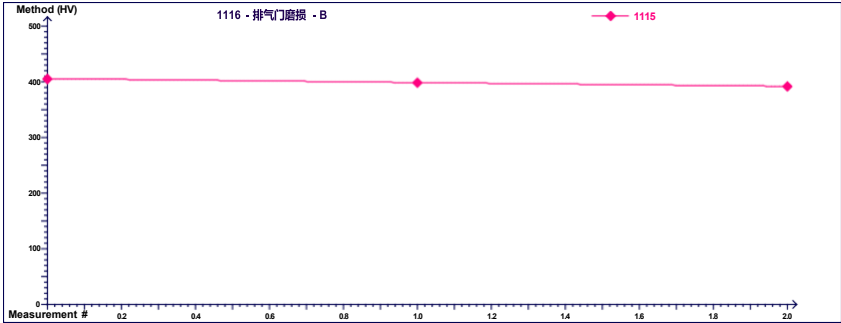
- На уплотнительной поверхности тарелки клапана имеется ярко выраженный заусенец, деформация значительная.
- Тарелка клапана не имеет наплавленного слоя, согласно чертежу, наплавленный слой отсутствует.

Твердость тарелки клапана

FUNCTIONAL REQUIREMENTS		
DESCRIPTION	REQUIREMENT	CHECK METHOD
TYPE OF VALVE	EXHAUST VALVE 2 PIECE DESIGN	DRAWING DESCRIPTION
VALVE HEAD MATERIAL NAME	INCONEL 751	REFERENCE
STEM MATERIAL NAME	8645/OPTIONAL: SILCHROME I	REFERENCE
HARDNESS-COLLET AREA	35 HRC TO 45 HRC	ASTM E 18 & ASME SA-370
HARDNESS-TIP	50 MIN HRC AT 1.5 MIN FROM TIP	ASTM E 18 & ASME SA-370
HARDNESS-STEM	35 HRC TO 45 HRC ON THE 8645 OR SILCHROME I PORTION OF THE STEM	ASTM E 18 & ASME SA-370
HARDNESS-HEAD	65 MAX HR30N IN ROLL STRAIGHTENED AREA	ASTM E 18 & ASME SA-370



- По чертежу, требования к тарелке: ≤ 46 HRC (65 HR30N)
- Судя по распределению твёрдости, клапан, вероятно, не подвергался значительному перегреву, требуется сравнение.



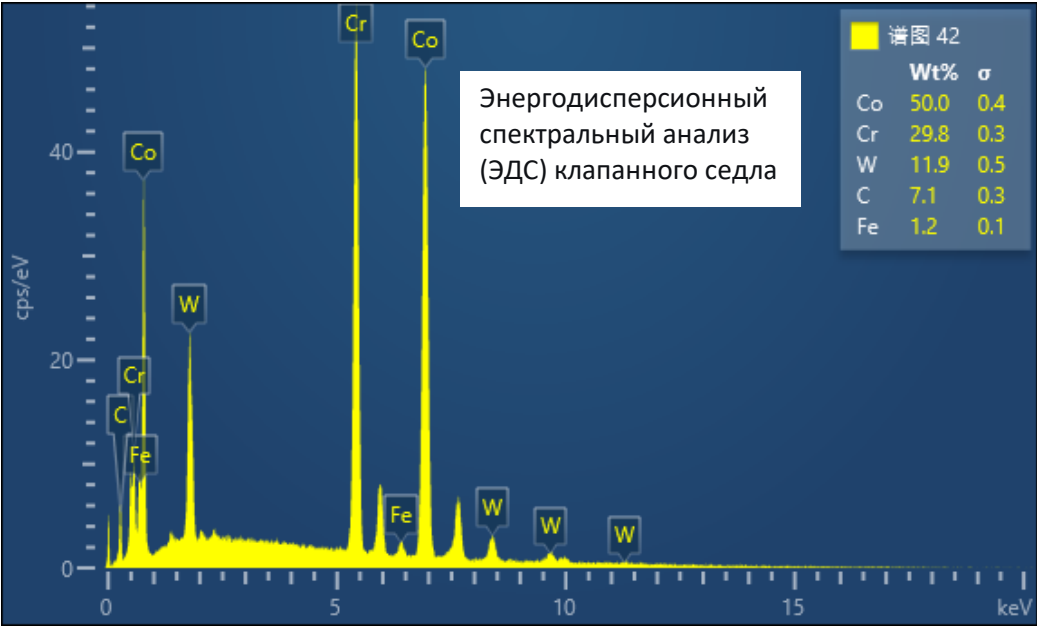
Состояние седла клапана



- Седло клапана имеет сильный износ, но заусенцы отсутствуют.
- Фактическая твёрдость седла составляет 56 HRC, требование по чертежу — 52–62 HRC.

Химический состав

气门 化学成分/Wt%	C	Si	Mn	S	Cr	Nb+Ta	Al	Ti	Cu	Fe
CES51005	≤0.10	≤0.50	≤1.00	≤0.015	14.00~17.00	0.70~1.20	0.90~1.50	2.00~2.60	≤1.00	5.00~9.00
实测	0.04	0.23	0.51	0.009	15.52	0.90	1.29	2.28	0.015	7.45



- Результаты количественного химического анализа тарелки клапана соответствуют требованиям стандарта CES 51005 на сплав Inconel 751.
- Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа (EDS) клапанного седла в основном соответствуют требованиям сплава по стандарту CES 57000.

Диаметр износа седла/клапана



Комплексный анализ

- Фактические химический состав и твёрдость клапана и клапанного седла соответствуют требованиям чертежа.
- На поверхности клапана и клапанного седла имеются толстые отложения. Поверхностный слой отложений имеет чёрный цвет (чрезвычайно малая толщина), внутренняя часть — белого цвета (составляет основную часть толщины). Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа (EDS) показывают: в белых отложениях присутствуют зола масла и пыль, однако среди множества протестированных образцов белые отложения состоят преимущественно из золы масла (большая часть частиц содержит высокое содержание Ca, Zn, P, что соответствует элементам присадок моторного масла Ca, Zn, P; меньшая часть содержит Si, Al, что соответствует частицам пыли).
- На изношенной уплотнительной поверхности тарелки клапана имеется заусенец, что указывает на пластическую деформацию материала тарелки клапана, которая может быть следствием аномально высокой температуры.
- На изношенной поверхности тарелки клапана имеется множество углублений (кратеров) и царапин. В углублениях присутствуют зольные отложения масла; некоторые царапины могут быть связаны с пылью.

На основе вышеуказанного анализа можно сделать вывод, что просадка (износ) рабочей поверхности клапана произошла в результате изнашивания под действием большого количества отложений масляной золы и незначительного количества пыли в условиях повышенной температуры.

Выводы и рекомендации

— ■ Выводы

- Фактические химический состав и твёрдость клапана и клапанного седла соответствуют требованиям чертежа.
- Просадка (износ) рабочей поверхности клапана произошла, вероятно, в результате изнашивания под действием большого количества отложений масляной золы и незначительного количества пыли в условиях повышенной температуры.

— ■ Рекомендации

- Проверить наличие аномально высоких температур.
- Изучить влияние золы масла на теплоотвод клапана.
- Предотвратить попадание пыли в цилиндр.

